

TAREA 4: Fecha de entrega: Lunes 11 de Mayo del 2026

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **MECÁNICA DE FLUIDOS**, 7th Ed, Robert L. Mott, Joseph A. Unteners, 2015
2. **MECÁNICA DE FLUIDOS-FUNDAMENTOS Y APLICACIONES**, 2da Ed, Yunus A. Cengel, John M. Cimbala, 2010

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPÍTULO DOS, VISCOSIDAD DE LOS FLUIDOS**, página 19
 - (a) (**pag 35**): 2.5, 2.14, 2.15, 2.18, 2.23,
 - (b) (**pag 36**): 2.38, 2.46, 2.59, 2.64, 2.72,
 - (c) (**pag 37**): Tareas asistida por computadora 1, 2, 3
2. **CAPÍTULO 2: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS**, página 37
 - (a) **Densidad y gravedad específica (pag 63)**: 2-11, 2-14, 2-17, 2-25
 - (b) **Presión de vapor y cavitación (pag 64)**: 2-18C, 2-19C
 - (c) **Energía y calores específicos (pag 64)**: 2-29C,
 - (d) **Compresibilidad y velocidad del sonido (pag 64)**: 2-35C, 2-45, 2-55C
 - (e) **Viscosidad (pag 66)**: 2-69C, 2-72C, 2-73C, 2-77, 2-83, 2-87
 - (f) **Problemas de repaso (pag 69)**: 2-107, 2-109

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegure que el proceso de entrega se ha realizado correctamente